

5.1 Функция распределения

6 октября 2025 г. 22:12

Ф-я распределения.

Пусть на пр-ве элем. соб-й Ω определена σ -алгебра $\mathcal{F}$

□ Случ. велич. (СВ)

$X(\omega)$ назыв. ф-цией элементарного соб-я ω с собою опред-н СВ и собою зн-я $\mathbb{R}^1$, такая, что собе $\{\omega: X(\omega) \leq x\}$ принадл. σ -алгебре $\mathcal{F}$ при любом действит. $x \in \mathbb{R}^1$. Зн-н x ф-ции $X(\omega)$ назыв. реализацией СВ $X(\omega)$

Обозн-я:

X, Y, Z - СВ

x, y, z - значения СВ (реализ.)

□ Закон распред. СВ

- назыв. любое правило (табл., ф-я), позволя. наход. вер-н-ти всех возможных соб-й, соотв. СВ.

Рассмотрим вер-н-ть $P\{\omega: X(\omega) \leq x\}$ для разл. $x \in \mathbb{R}^1$

□ Ф-я распред.

$$F_X(x) \triangleq P\{\omega: X(\omega) \leq x\},$$

опред. $\forall x \in \mathbb{R}^1$, назыв-ся ф-ей распред. СВ $X(\omega)$.

Комм-т: вер-н-ть $F_X(x)$ опред. используя распр. соб-н прил. к классу $\mathcal{F}$. Для простоты запишем:

$$X \triangleq X(\omega), \{X \leq x\} \triangleq \{\omega: X(\omega) \leq x\}, \\ F_X(x) \triangleq F_X(x) \triangleq P\{X \leq x\}$$

Свойства $F_X(x)$:

1. $F_X(x)$ опред. $\forall x \in \mathbb{R}^1$
2. $0 \leq F_X(x) \leq 1 \forall x \in \mathbb{R}^1$. Т.к. $F_X(x)$ - вер-н-ть, то данное св-во следует из **SP** и **A1**.

3. $F_X(-\infty) = 0, F_X(+\infty) = 1$. Пусть $B_n \triangleq \{X \leq -n\}, n = 1, 2, \dots$ охв., что $\{X \leq -\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$. По **A4** имеем:

$F_X(-\infty) = \lim_{n \rightarrow -\infty} P(B_n) = 0$. Пусть $A_n \triangleq \{X \leq n\}$ и $B_n \triangleq \Omega \setminus A_n$, где $n = 1, 2, \dots \Rightarrow$ по **A3** получ. $F_X(+\infty) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} P(B_n) = 1$

4. $F_X(x_2) - F_X(x_1) = P\{x_1 < X \leq x_2\}$, если $x_2 > x_1$:
 $\{X \leq x_2\} = \{X \leq x_1\} \cup \{x_1 < X \leq x_2\}$ и $\{X \leq x_1\} \cap \{x_1 < X \leq x_2\} = \emptyset$,
то по **A3**: $F_X(x_2) \triangleq P\{X \leq x_2\} = F_X(x_1) + P\{x_1 < X \leq x_2\}$.
Отсюда и получим св-во.

5. $F_X(x_2) \geq F_X(x_1)$ для $x_2 > x_1$ т.е. $F_X(x)$ не убывает.

След. из **ФРЧ**: $F_X(x_2) = F_X(x_1) + P\{x_1 < X \leq x_2\} \geq F_X(x_1)$

и.и. $P\{x_1 < X \leq x_2\} \geq 0$ по **A1**

6. $F_X(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_X(x + \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ т.е. $F_X(x)$ - непр. справа ф-я.
(док-во по **A4**)

7. Если $F_X(x)$ непр., то $F_X(x_2) - F_X(x_1) = P\{x_1 < X \leq x_2\}$

По **A4** имеем
 $P\{X = x\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} P\{x - \varepsilon < X \leq x\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (F_X(x) - F_X(x - \varepsilon)) = 0$

Т.О. по **ФРЧ**:

$$F_X(x_2) - F_X(x_1) = P\{x_1 < X \leq x_2\} + P\{X = x_2\} = P\{x_1 < X \leq x_2\}$$

Комм-т: $\forall G(x)$ о.н. **ФР** 3, 5, 6 - экв. ф. распр. некоем СВ.